

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๔๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๕

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๙๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า วัตถุที่ใช้บรรจุอาหาร ไม่ว่าด้วยการใส่ หรือห่อ หรือด้วยวิธีใด ๆ และให้หมายความรวมถึงฝาหรือจุกด้วย

“ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก” หมายความว่า ภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกบริสุทธิ์ (virgin plastic) ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน รวมถึงพลาสติกแปรใช้ใหม่ (recycled plastic)

“ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกแปรใช้ใหม่” หมายความว่า ภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกแปรใช้ใหม่ (recycled plastic) ซึ่งมีกระบวนการแปรใช้ใหม่ ดังนี้

(๑) การแปรใช้ใหม่แบบปฐมภูมิ (primary recycling: pre-consumer scrap) หมายถึง การแปรรูปชิ้นส่วนพลาสติกหรือเศษพลาสติก (scrap) ภายในโรงงาน ซึ่งเหลือจากกระบวนการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร เพื่อนำมาหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่ โดยชิ้นส่วนพลาสติกหรือเศษพลาสติกดังกล่าวต้องไม่เคยใช้สัมผัสอาหารมาก่อน

(๒) การแปรใช้ใหม่แบบทุติยภูมิ (secondary recycling: physical reprocessing: mechanical recycling) หมายถึง การแปรรูปภาชนะพลาสติกที่ผ่านการบรรจุอาหารแล้วด้วยวิธีทางกายภาพ รวมทั้งวิธีทางกล เช่น การนำพลาสติกมาบด ล้างและอาจใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพ แล้วหลอมอัดเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อใช้ทำเป็นภาชนะบรรจุ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องไม่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของพอลิเมอร์เปลี่ยนแปลง

(๓) การแปรใช้ใหม่แบบตติยภูมิ (tertiary recycling: chemical reprocessing) หมายถึง การแปรรูปภาชนะพลาสติกที่ผ่านการบรรจุอาหารแล้วให้กลับไปอยู่ในรูปของวัสดุตั้งต้น โดยใช้กระบวนการทางเคมี

ข้อ ๓ ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ได้แก่

- (๑) ภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกชั้นเดียวทั้งชั้น หรือ
- (๒) ภาชนะบรรจุทำจากพลาสติกแบบหลายชั้นอัดหรือประกบติดกัน (plastic multi-layers) หรือ
- (๓) ภาชนะบรรจุทำจากวัสดุหลายชนิด หลายชั้นอัดหรือประกบติดกัน โดยมีพลาสติกเป็นชั้นประกอบ (plastic layers in multi-material multi-layer) หรือ
- (๔) ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยวัสดุอื่นแล้วเคลือบด้วยพลาสติก (coating) หรือ
- (๕) ภาชนะบรรจุที่มีพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งสัมผัสอาหาร หรือ
- (๖) ภาชนะบรรจุที่ทำจากวัสดุเชิงประกอบ (composite) ที่มีพลาสติกเป็นส่วนผสม
- ข้อ ๔ ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
- (๑) สะอาด
- (๒) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
- (๓) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ เว้นแต่สารตามชนิดและปริมาณที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้
- (๔) เมื่อใช้บรรจุอาหาร ต้องไม่แพร่กระจายสารออกมาสู่อาหารจนทำให้ลักษณะของอาหารหรือองค์ประกอบอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนยอมรับไม่ได้ หรือทำให้อาหารเกิดการเสื่อมสภาพของลักษณะทางประสาทสัมผัส
- (๕) กรณีภาชนะบรรจุมีสี สีต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสำหรับการสัมผัสอาหาร (food contact grade) และต้องไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร
- (๖) กรณีมีการพิมพ์ลายหรือข้อความบนภาชนะบรรจุ หมึกพิมพ์ต้องติดแน่นหรือไม่หลุดลอกออกมาสู่อาหาร
- ข้อ ๕ ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก นอกจากต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ ๔ แล้ว ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ด้วย
- กรณีภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ที่มีชั้นขวางกั้นเชิงหน้าที่ (functional barrier) เป็นองค์ประกอบ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าชั้นขวางกั้นเชิงหน้าที่ดังกล่าวสามารถป้องกันการแพร่กระจายสารต่าง ๆ จากชั้นของวัสดุที่อยู่ด้านหน้าชั้นขวางกั้นเชิงหน้าที่สู่อาหารได้ ให้ชั้นของวัสดุที่อยู่ด้านหน้าชั้นขวางกั้นเชิงหน้าที่ซึ่งไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับอาหาร ได้รับยกเว้นการต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายประกาศและข้อ ๘ และการยื่นประเมินความปลอดภัยตามข้อ ๗
- ข้อ ๖ ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกซึ่งใช้บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม ต้องเป็นพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน, เอทิลีน ๑-แอลคีน โพลีเอทิลีนไครโซลเรซิน, พอลิพรอพิลีน, พอลิสไตรีน หรือพอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต

ผลิตภัณฑ์นมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ นมเปรี้ยว นมดัดแปลงสำหรับทารก นมปรุงแต่งและครีม แต่ไม่รวมถึงนมและผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวที่อยู่ในลักษณะผงหรือแห้ง

ข้อ ๗ ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกนอกเหนือจากชนิดที่กำหนดไว้ตามบัญชี หมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) และไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ โดยต้องส่งมอบเอกสารหรือหลักฐาน และรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยประเมินความปลอดภัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการประเมินความปลอดภัย มีดังต่อไปนี้

(๑) ชนิดพลาสติก

(๒) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตพลาสติก

(๓) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ

(๔) รายชื่อ ข้อกำหนดเฉพาะ (specification) และปริมาณการใช้ ของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมพลาสติก เช่น มอนอเมอร์ สารตั้งต้นในการผลิต สารเติมแต่ง (additive) หรือสารช่วยในกระบวนการผลิตพลาสติก (plastic production aid) เป็นต้น

(๕) เอกสารแสดงกระบวนการผลิตพลาสติก เช่น กระบวนการและสถานะการเตรียมพอลิเมอร์ไรเซชัน เป็นต้น

(๖) รายชื่อสารเคมีและข้อกำหนดเฉพาะ (specification) และปริมาณการใช้ ของสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ หรือวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ

(๗) เอกสารแสดงกระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ

(๘) เอกสารสรุปข้อมูลคุณสมบัติ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือสถานะการใช้งาน ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก เช่น ชนิดอาหารที่ใช้บรรจุ อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด ระยะเวลาการใช้งาน เป็นต้น

(๙) รายชื่อและปริมาณสารแปลกปน (impurity) สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้ หรือสารที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกและกระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ

(๑๐) ผลการศึกษาการแพร่กระจายของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมพลาสติกและสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ รวมถึงสารแปลกปน (impurity) สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้ หรือสารที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกและจากกระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ แล้วแต่กรณี ตามสถานะการใช้งาน

(๑๑) เอกสารข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัยหรือด้านพิษวิทยาของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมพลาสติกและสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ รวมถึงสารแปลกปน (impurity)

สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้ หรือสารที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกและจากกระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ แล้วแต่กรณี

(๑๒) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่ใช้ผลิต หรือเกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง พร้อมทั้งสรุปข้อมูลระบบการกำกับดูแลกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ยื่นข้างต้น

(๑๓) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่ใช้อ้างอิงตาม (๑๒)

(๑๔) เอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ข้อ ๘ ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกแปรใช้ใหม่แบบทุติยภูมิ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้ด้วย

(๑) ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกแปรใช้ใหม่ที่วัตถุดิบเป็นชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate; PET) ที่เป็นชั้นคุณภาพสำหรับการสัมผัสอาหาร (food contact grade)

(๒) ภาชนะบรรจุที่ทำจากเม็ดพลาสติกแปรใช้ใหม่ซึ่งผ่านกระบวนการที่สามารถกำจัดการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องส่งมอบรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยประเมินความปลอดภัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด หรือทำขึ้นจากเม็ดพลาสติกแปรใช้ใหม่ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรณีอาหารที่ผลิตในประเทศและใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกแปรใช้ใหม่ที่น่าเข้าจากต่างประเทศ หรืออาหารนำเข้าซึ่งใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกแปรใช้ใหม่ ต้องดำเนินการตาม (๒) หรือสามารถยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่มีระบบการประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ให้แก่หน่วยประเมินความปลอดภัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดก็ได้

ข้อ ๙ ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกแปรใช้ใหม่แบบปฐมภูมิ หรือแบบทุติยภูมิ ไม่ต้องมีรายงานผลการประเมินความปลอดภัยตามข้อ ๘ (๒)

ข้อ ๑๐ ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่เคยใช้บรรจุหรือหุ้มห่อปุ๋ย วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นภาชนะบรรจุอาหาร

ข้อ ๑๑ ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ทำขึ้นเพื่อใช้บรรจุสิ่งของอย่างอื่นที่มีไขมัน อาหาร หรือมีรูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของอาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้น เป็นภาชนะบรรจุอาหาร

ข้อ ๑๒ ภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกบริสุทธิ์ (virgin plastic) ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานที่มีการใช้อยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปได้ไม่เกินสามปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๑๓ ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข ๒
ท้ายประกาศนี้ ให้ใช้ต่อไปได้ไม่เกินสามปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีหมายเลข ๑

ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๕
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

ตารางที่ 1 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายทั้งหมด (overall migration limits)

ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกแต่ละชนิดต้องมีปริมาณการแพร่กระจายทั้งหมด ดังนี้

ชนิดพลาสติก	ปริมาณแพร่กระจายทั้งหมด (overall migration limits) ที่ยอมให้ แพร่กระจายสู่อาหาร สำหรับพลาสติกแต่ละชนิด (มิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร)
1. พอลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride)	10
2. พอลิเอทิลีน (polyethylene)	10
3. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)	10
4. พอลิสไตรีน (polystyrene)	10
5. พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (polyvinylidene chloride)	10
6. พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate)	10
7. พอลิคาร์บอเนต (polycarbonate)	10
8. พอลิแอมไนด์ (polyamide) หรือ ไนลอน (nylon)	10
9. พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol)	10
10. พอลิเมทิลเมทาคริเลต (polymethyl methacrylate)	10
11. พอลิเมทิลเพนทีน (polymethyl pentene)	10
12. เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์พอลิเมอร์ (melamine-formaldehyde polymer)	10
13. พลาสติกที่ใช้บรรจุนมหรือ ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งด้านที่สัมผัสกับอาหาร เป็นพลาสติกชนิด ดังต่อไปนี้	
13.1 พอลิเอทิลีน (polyethylene)	10
13.2 เอทิลีน1-แอลคีน โคพอลิเมอร์ไรซด์เรซิน (ethylene 1- alkene copolymerized resin)	10
13.3 พอลิพรอพิลีน (polypropylene)	10
13.4 พอลิสไตรีน (polystyrene)	10
13.5 พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate)	10

ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายโลหะหนัก

ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกแต่ละชนิดต้องตรวจรายการโลหะหนัก 19 รายการ ดังนี้

ชนิดพลาสติก	รายการโลหะหนัก	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ แพร่กระจายสู่อาหาร สำหรับพลาสติกแต่ละ ชนิด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
1. พอลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride)	1. ตะกั่ว (Lead; Pb)	ไม่พบ ⁽²⁾
2. พอลิเอทิลีน (polyethylene)	2. อะลูมิเนียม (Aluminium; Al)	1
3. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)	3. แบเรียม (Barium; Ba)	1
4. พอลิสไตรีน (polystyrene)	4. โคบอลต์ (Cobalt; Co)	0.05
5. พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (polyvinylidene chloride)	5. ทองแดง (Copper; Cu)	5
6. พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate)	6. เหล็ก (Iron; Fe)	48
7. พอลิคาร์บอเนต (polycarbonate)	7. ลิเทียม (Lithium; Li)	0.6
8. พอลิแอมไนด์ (polyamide) หรือ ไนลอน (nylon)	8. แมงกานีส (Manganese; Mn)	0.6
9. พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol)	9. นิกเกิล (Nickel; Ni)	0.02
10. พอลิเมทิลเมทาคริเลต (polymethyl methacrylate)	10. สังกะสี (Zinc; Zn)	5
11. พอลิเมทิลเพนทีน (polymethyl pentene)	11. พลวง (Antimony; Sb)	0.04
12. เมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์พอลิเมอร์ (melamine-formaldehyde polymer)	12. สารหนู (Arsenic; As)	ไม่พบ ⁽²⁾
13. พลาสติกที่ใช้บรรจุนมหรือ ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งด้านที่สัมผัสกับอาหารเป็นพลาสติกชนิด ดังต่อไปนี้	13. แคดเมียม (Cadmium; Cd)	ไม่พบ ⁽⁴⁾
13.1 พอลิเอทิลีน (polyethylene)	14. โครเมียม (Chromium; Cr)	ไม่พบ ⁽³⁾
13.2 เอทิลีน-1-แอลคีน โคพอลิเมอร์ไรซ์เรซิน (ethylene 1-alkene copolymerized resin)	15.ปรอท (Mercury; Hg)	ไม่พบ ⁽²⁾
13.3 พอลิพรอพิลีน (polypropylene)	16. ยูโรเพียม (Europium; Eu)	0.05 ⁽⁵⁾
13.4 พอลิสไตรีน (polystyrene)	17. แกโดลิเนียม (Gadolinium; Gd)	0.05 ⁽⁵⁾
13.5 พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate)	18. แลนทานัม (Lanthanum; La)	0.05 ⁽⁵⁾
	19. เทอร์เบียม (Terbium : Tb)	0.05 ⁽⁵⁾

หมายเหตุ

⁽¹⁾ หมายถึง มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหารหรือตัวแทนอาหารจำลอง (mg/kg food or food simulant)

⁽²⁾ หมายถึง ตรวจไม่พบ ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

(3) หมายถึง ตรวจไม่พบ ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยวิเคราะห์เป็นปริมาณโครเมียมทั้งหมด ยกเว้น มีข้อมูลหลักฐานการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีการใช้เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (hexavalent chromium, Cr(VI)) หรือกระบวนการผลิตไม่เกิดเฮกซะวาเลนต์โครเมียม กำหนดให้ปริมาณการแพร่กระจายของโครเมียมทั้งหมด ไม่เกิน 3.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

(4) หมายถึง ตรวจไม่พบ ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.002 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

(5) หมายถึง ผลรวมของสารกลุ่มแลนทาไนด์ (lanthanides) ยูโรเพียม แกโดลิเนียม แลนทานัม และเทอร์เบียม ต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ตารางที่ 3 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายสารไพรมารีแอโรแมติกเอมีนส์ (Primary aromatic amines, PAAs)

3.1 ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่มีสีหรือใช้หมึกพิมพ์ แต่ละชนิดต้องตรวจรายการการแพร่กระจายของสารไพรมารีแอโรแมติกเอมีนส์ ดังต่อไปนี้

ชนิดพลาสติก	รายการสารกลุ่ม Primary aromatic amines ⁽¹⁾	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่ อาหาร สำหรับพลาสติกแต่ละชนิด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽²⁾
1. พอลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride)	สาร PAAs กลุ่มสารแต่งสีชนิดแอโซ (azocolourants) 22 ชนิด ดังนี้	ไม่พบ ⁽³⁾
2. พอลิเอทิลีน (polyethylene)	(1) ไบฟีนิล-4-อิลเอมีน (biphenyl-4-ylamine) หรือ	[ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.002 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม]
3. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)	4-แอมิโนไบฟีนิลซีนเอมีน (4-aminobiphenyl xenylamine)	
4. พอลิสไตรีน (polystyrene)	CAS No. 92-67-1	
5. พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (polyvinylidene chloride)	(2) เบนซิดีน (benzidine) CAS No. 92-87-5	
6. พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate)	(3) 4-คลอโร-ออริโท-โทลูอิดีน (4-chloro-o-toluidine)	
7. พอลิคาร์บอเนต (polycarbonate)	CAS No. 95-69-2	
8. พอลิแอมได์ (polyamide) หรือ ไนลอน (nylon)	(4) 2-แนฟทิลเอมีน (2-naphthylamine) CAS No. 91-59-8	
9. พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol)	(5) ออริโท-แอมิโนแอโซโทลูอีน (o-aminoazotoluene) หรือ 4-แอมิโน-2',3-ไดเมทิลแอโซเบนซีน (4-amino-2',3-	
10. พอลิเมทิลเมทาคริเลต (polymethyl methacrylate)	dimethylazobenzene) หรือ 4-ออริโท-โทลิลแอโซ-ออริโท-โทลูอิดีน (4-o-tolylazo-o-toluidine) CAS No. 97-56-3	
11. พอลิเมทิลเพนทีน (polymethyl pentene)	(6) 5-ไนโตร-ออริโท-โทลูอิดีน (5-nitro-o-toluidine)	
12. เมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์พอลิเมอร์ (melamine-formaldehyde polymer)	CAS No. 99-55-8	
13. พลาสติกที่ใช้บรรจุนมหรือ ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งด้านที่สัมผัสกับอาหารเป็นพลาสติกชนิด ดังต่อไปนี้	(7) 4-คลอโรแอนิลีน (4-chloroaniline) CAS No. 106-47-8	
13.1 พอลิเอทิลีน (polyethylene)	(8) 4-เมทอกซี-เมทา-ฟีนิลีนไดเอมีน (4-methoxy-m-phenylenediamine) CAS No. 615-05-4	
13.2 เอทิลีน1-แอลคีน โคพอลิเมอร์ไรซัดเรซิน (ethylene 1-alkene copolymerized resin)	(9) 4,4'-เมทิลีนไดแอนิลีน (4,4'-methylenedianiline) หรือ	

ชนิดพลาสติก	รายการสารกลุ่ม Primary aromatic amines ⁽¹⁾	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่ อาหาร สำหรับพลาสติกแต่ละชนิด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽²⁾
13.3 พอลิพรอพิลีน (polypropylene)	4,4'-ไดแอมิโนไดฟีนิลมีเทน (4,4'-diaminodiphenylmethane)	
13.4 พอลิสไตรีน (polystyrene)	CAS No. 101-77-9	
13.5 พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate)	(10) 3,3'-ไดคลอโรเบนซิดีน (3,3'-dichlorobenzidine) หรือ 3,3'-ไดคลอโรไบฟีนิล-4,4'-อีซีนไดแอมีน (3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine) CAS No. 91-94-1	
	(11) 3,3'-ไดเมทอกซีเบนซิดีน (3,3'-dimethoxybenzidine) หรือ ออร์โท-ไดแอนิซีน (o-dianisidine) CAS No. 119-90-4	
	(12) 3,3'-ไดเมทิลเบนซิดีน (3,3'-dimethylbenzidine) หรือ 4,4'-ไบ-ออร์โท-โทลูอิดีน (4,4'-bi-o-toluidine) CAS No. 119-93-7	
	(13) 4,4'-เมทิลีนได-ออร์โท-โทลูอิดีน (4,4'-methylenedi-o-toluidine) CAS No. 838-88-0	
	(14) 6-เมทอกซี-เมทา-โทลูอิดีน พารา-เครซีน (6-methoxy-m-toluidine p-cresidine) CAS No. 120-71-8	
	(15) 4,4'-เมทิลีน-บิส-(2-คลอโร-แอนิลีน) (4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline)) หรือ 2,2'-ไดคลอโร-4,4'-เมทิลีน -ไดแอนิลีน (2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline) CAS No. 101-14-4	
	(16) 4,4'-อ็อกซีไดแอนิลีน (4,4'-oxydianiline) CAS No. 101-80-4	
	(17) 4,4'-ไทโอไดแอนิลีน (4,4'-thiodianiline) CAS No. 139-65-1	

ชนิดพลาสติก	รายการสารกลุ่ม Primary aromatic amines ⁽¹⁾	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่ อาหาร สำหรับพลาสติกแต่ละชนิด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽²⁾
	(18) ออร์โท-โทลูอิดีน (o-toluidine) หรือ 2-แอมิโนโทลูอีน (2-aminotoluene) CAS No. 95-53-4 (19) 4-เมทิล-เมทา-ฟีนิลีนไดเอมีน (4-methyl-m-phenylenediamine) CAS No. 95-80-7 (20) 2,4,5-ไตรเมทิลแอนิลีน (2,4,5-trimethylaniline) CAS No. 137-17-7 (21) ออร์โท-แอนิซิดีน (o-anisidine) หรือ 2-เมทอกซีแอนิลีน (2-methoxyaniline) CAS No. 90-04-0 (22) 4-แอมิโนแอโซเบนซีน (4-amino azobenzene) CAS No. 60-09-3	

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ หมายถึง สามารถตรวจวิเคราะห์เฉพาะรายการสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกได้ โดยต้องมีข้อมูลหลักฐานการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้
- ⁽²⁾ หมายถึง มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหารหรือตัวแทนอาหารจำลอง (mg/kg food or food simulant)
- ⁽³⁾ หมายถึง สารไพรมารีแอโรแมติกเอมีนส์แต่ละชนิด ต้องตรวจไม่พบ ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.002 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

3.2 ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก แต่ละชนิดต้องตรวจรายการการแพร่กระจายของสารไพรมารี อะโรมาติก เอมีนส์ ดังต่อไปนี้

ชนิดพลาสติก	รายการสารกลุ่ม Primary aromatic amines ⁽¹⁾	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่ อาหาร สำหรับพลาสติกแต่ละชนิด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽²⁾
1. พอลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride)	1. 1,3 ฟีนีลีนไดเอมีน (1,3 phenylenediamine)	ไม่พบ
2. พอลิเอทิลีน (polyethylene)	CAS No. 108-45-2	[ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.002 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม]
3. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)		
4. พอลิสไตรีน (polystyrene)		
5. พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (polyvinylidene chloride)	2. 4,4'-เมทิลีนบิส(3-คลอโร-2,6-ไดเอทิลแอนิลีน (4,4'-methylenebis(3-chloro-2,6- diethylaniline))	0.05
6. พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate)		
7. พอลิคาร์บอเนต (polycarbonate)	CAS No. 106246-33-7	
8. พอลิแอมได์ (polyamide) หรือ ไนลอน (nylon)	3. 4,4'-ไดเอมีโนไดฟีนิลซัลโฟน (4,4'-diaminodiphenyl sulphone)	5
9. พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol)	CAS No. 80-08-0	
10. พอลิเมทิลเมทาคริเลต (polymethyl methacrylate)	4. 2-แอมิโนเบนซาไมด์ (2-aminobenzamide) CAS No. 88-68-6	0.05
11. พอลิเมทิลเพนทีน (polymethyl pentene)	5. สาร PAAs นอกเหนือจากที่กำหนดในตารางที่ 3.1 และข้อ 1 ถึง 4 ใน ตารางที่ 3.2	ผลรวมของสารกลุ่ม PAAs ดังกล่าว ต้องไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.002 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม]
12. เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์พอลิเมอร์ (melamine-formaldehyde polymer)		
13. พลาสติกที่ใช้บรรจุนมหรือ ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งด้านที่สัมผัสกับ อาหารเป็นพลาสติกชนิด ดังต่อไปนี้		
13.1 พอลิเอทิลีน (polyethylene)		
13.2 เอทิลีน1-แอลคีน โคพอลิเมอร์ไรซ์เรซิน (ethylene 1-alkene copolymerized resin)		
13.3 พอลิพรอพิลีน (polypropylene)		

ชนิดพลาสติก	รายการสารกลุ่ม Primary aromatic amines ⁽¹⁾	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่ อาหาร สำหรับพลาสติกแต่ละชนิด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽²⁾
13.4 พอลิสไตรีน (polystyrene)		
13.5 พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate)		

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ หมายถึง รายการสารตามข้อ 1 ถึง 4 สามารถตรวจวิเคราะห์เฉพาะรายการสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกได้ โดยต้องมีข้อมูลพื้นฐานการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้
- ⁽²⁾ หมายถึง มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหารหรือตัวแทนอาหารจำลอง (mg/kg food or food simulant)

ตารางที่ 4 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายสารจำเพาะ (specific migration limits) สำหรับภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกบางชนิด

4.1 พอลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
1.	ไวนิล คลอไรด์ (vinyl chloride) CAS No. 75-01-4	ไม่พบ [ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.01 mg/kg]

4.2 พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (polyvinylidene chloride)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
1.	ไวนิลิดีน คลอไรด์ (vinylidene chloride) CAS No. 75-35-4	ไม่พบ [ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.01 mg/kg]

4.3 พอลิคาร์บอเนต (polycarbonate)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
1.	บิสฟีนอล เอ (Bisphenol A, BPA) หรือ 2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane CAS No. 80-05-7	0.05
2.	พี-ที-บิวทิลฟีนอล (p-tert-Butylphenol หรือ 4-tert-Butylphenol) CAS No. 98-54-4	0.05
3.	ฟีนอล (phenol) CAS No. 108-95-2	3

4.4 พอลิแอมได์ (polyamide) หรือ ไนลอน (nylon)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
1.	แคโพรแลกแทม (caprolactam) CAS No. 105-60-2	15 (แสดงเป็น แคโพรแลกแทม)

4.5 พอลิเมทิลเมทาคริเลต (polymethyl methacrylate)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
1.	เมทิลเมทาคริเลต (methyl methacrylate) CAS No. 80-62-6	6 (แสดงเป็น เมทาคริลิก แอซิด)

4.6 เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์พอลิเมอร์ (melamine-formaldehyde polymer)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
1.	ฟีนอล (phenol) CAS No. 108-95-2	3
2.	ฟอร์แมลดีไฮด์ (formaldehyde) CAS No. 50-00-0	15 (แสดงเป็น ฟอร์แมลดีไฮด์)
3.	เมลามีน (melamine) หรือ 2,4,6-ไตรแอมิโน- 1,3,5-ไตรเอซีน (2,4,6-triamino-1,3,5-triazine) CAS No.108-78-1	2.5

4.7 พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต⁽²⁾ (polyethylene terephthalate)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
1.	แอซีทัลดีไฮด์ (acetaldehyde) CAS No. 75-07-0	6 (แสดงเป็น acetaldehyde)
2.	ไบไซโคล[2.2.1]เฮปตะ-2-อีน (bicyclo[2.2.1]hept- 2-ene) หรือ 2-นอร์บอเนน (2-norbornene) หรือ นอร์บอเนน (norbornene) CAS No. 498-66-8	0.05
3.	4,4' บิส(2-เบนซ็อกแซโซลิล) สติลบิน (4,4' bis(2- benzoxazolyl) stilbene) CAS No. 1533-45-5	0.05
4.	1,4 บิวเทนไดออล (1,4-butanediol) CAS No. 110-63-4	5 (แสดงเป็น 1,4-butanediol)
5.	ไดเอทิลีนไกลคอล (diethylene glycol) CAS No. 111-46-6	30 (แสดงเป็น ethylene glycol)
6.	ไดเมทิลไอโซฟทาเลต (dimethyl isophthalate) หรือ ไอโซฟทาสิกแอซิด, ไดเมทิลเอสเทอร์ (isophthalic acid, dimethyl ester) CAS No. 1459-93-4	0.05

ลำดับ	รายการ	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
7.	ไดลอริล-3,3'-ไทโอดิโพรพิโอเนต (dilauryl-3,3'-thiodipropionate) หรือ ไทโอดิโพรพิโอนิกแอซิด, ไดโดเดซิลเอสเทอร์ (thiodipropionic acid, didodecyl ester) CAS No. 123-28-4	ผลรวมของสารกลุ่มนี้ และสารที่เกิดจากการ ออกซิเดชันของสารดังกล่าว ไม่เกิน 5 สารกลุ่มนี้ประกอบด้วยสาร 3 ชนิด ได้แก่ 1) thiodipropionic acid didodecyl ester (CAS No. 123-28-4) 2) thiodipropionic acid, dioctadecyl ester (CAS No. 693-36-7) 3) thiodipropionic acid, ditetradecyl ester (CAS No. 16545-54-3)
8.	ไดเมทิล 2,6-แนฟทาไลน์ไดคาร์บ็อกซิลิกแอซิด (dimethyl 2,6-naphthalene dicarboxylic acid) หรือ 2,6-แนฟทาไลน์ไดคาร์บ็อกซิลิกแอซิด, ไดเมทิล เอสเทอร์ (2,6-naphthalene dicarboxylic acid, dimethyl ester) CAS No. 840-65-3	0.05
9.	ไดไมริสทิล-3,3'-ไทโอดิโพรพิโอเนต (dimyristyl-3,3'-thiodipropionate) หรือ ไทโอดิโพรพิโอนิก แอซิด, ไดเททระเดซิลเอสเทอร์ (thiodipropionic acid, ditetradecyl ester) CAS No. 16545-54-3	ผลรวมของสารกลุ่มนี้ และสารที่เกิดจากการ ออกซิเดชันของสารดังกล่าว ไม่เกิน 5 สารกลุ่มนี้ประกอบด้วยสาร 3 ชนิด ได้แก่ 1) thiodipropionic acid didodecyl ester (CAS No. 123-28-4) 2) thiodipropionic acid, dioctadecyl ester (CAS No. 693-36-7) 3) thiodipropionic acid, ditetradecyl ester (CAS No. 16545-54-3)
10.	ไดสเตียร์ล-3,3'-ไทโอดิโพรพิโอเนต (distearyl-3,3'-thiodipropionate) หรือ ไทโอดิโพรพิโอนิกแอซิด, ไดออกตะเดซิลเอสเทอร์ (thiodipropionic acid, dioctadecyl ester) CAS No. 693-36-7	ผลรวมของสารกลุ่มนี้ และสารที่เกิดจากการ ออกซิเดชันของสารดังกล่าว ไม่เกิน 5 สารกลุ่มนี้ประกอบด้วยสาร 3 ชนิด ได้แก่ 1) thiodipropionic acid didodecyl ester (CAS No. 123-28-4) 2) thiodipropionic acid, dioctadecyl ester (CAS No. 693-36-7) 3) thiodipropionic acid, ditetradecyl ester (CAS No. 16545-54-3)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
11.	2-(4,6-ไดฟีนิล-1,3,5-ไตรเอซีน-2-อิล)-5-เฮกซิโลอกซีฟีนอล (2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-hexyloxyphenol) CAS No. 147315-50-2	0.05
12.	เอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol) CAS No. 107-21-1	30 (แสดงเป็น ethylene glycol)
13.	เอทิลอะคริเลต (ethyl acrylate) หรือ อะคริลิกแอซิด, เอทิลเอสเทอร์ (acrylic acid, ethyl ester) CAS No. 140-88-5	6 (แสดงเป็น acrylic acid)
14.	ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) CAS No. 50-00-0	15 (แสดงเป็น formaldehyde)
15.	ไอโซฟทาสิกแอซิด (isophthalic acid) CAS No. 121-91-5	5 (แสดงเป็น isophthalic acid)
16.	2-เมทิล-4-ไอโซไทโอโซลีน-3-โอน (2-methyl-4-isothiazolin-3-one) CAS No. 2682-20-4	0.5
17.	เมทาคริลิกแอซิด, เมทิลเอสเทอร์ (methacrylic acid, methyl ester) หรือ เมทิล เมทาคริเลต (methyl methacrylate) CAS No. 80-62-6	6 (แสดงเป็น methacrylic acid)
18.	นีโอเพนทิลไกลคอล (neopentyl glycol) หรือ 2,2-ไดเมทิล-1,3-โพรเพนไดออล (2,2-dimethyl-1,3-propanediol) CAS No. 126-30-7	0.05
19.	2,6-แนฟทาซีนไดคาร์บอกซิลิกแอซิด (2,6-naphthalene dicarboxylic acid) CAS No. 1141-38-4	5
20.	1,1,1-ไตรเมทิลอลโพรเพน (1,1,1-trimethylolpropane) หรือ 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซีเมทิล)-1,3-โพรเพนไดออล (2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol) CAS No. 77-99-6	6
21.	โซเดียมซัลไฟต์ (sodium sulfite) CAS No. 7757-83-7	10 (แสดงเป็น SO ₂ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์))

ลำดับ	รายการ	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ⁽¹⁾
22.	ไตรเมลลิติกแอนไฮไดรด์ (trimellitic anhydride) CAS No. 552-30-7	5 (แสดงเป็น trimellitic acid)
23.	2,4,6-ไตรแอมิโน-1,3,5-ไตรเอซีน (2,4,6-triamino-1,3,5-triazine) หรือ เมลามีน (melamine) CAS No. 108-78-1	2.5
24.	เทเรพทาลิกแอซิด (terephthalic acid) CAS No. 100-21-0	7.5 (แสดงเป็น terephthalic acid)
25.	เทเรพทาลิกแอซิดไดคลอไรด์ (terephthalic acid dichloride) CAS No. 100-20-9	7.5 (แสดงเป็น terephthalic acid)
26.	นอร์มัล-เมทิลออลอะคริลาไมด์ (N-methylolacrylamide) CAS No. 924-42-5	ไม่พบ [ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม]
27.	เมทาคริลาไมด์ (methacrylamide) CAS No. 79-39-0	ไม่พบ [ที่ขีดจำกัดของการตรวจวัด (limit of detection; LOD) = 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม]
28.	ไทเทเนียมไนไตรด์, นาโนพาร์ติเคิลส์ (titanium nitride, nanoparticles) CAS No. -	ไม่พบการแพร่กระจาย

หมายเหตุ

⁽¹⁾ หมายถึง มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหารหรือตัวแทนอาหารจำลอง (mg/kg food or food simulant)

⁽²⁾ หมายถึง สามารถตรวจวิเคราะห์เฉพาะรายการสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกได้ โดยต้องมีข้อมูลหลักฐานการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้

บัญชีหมายเลข ๒
ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๕
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

ตารางที่ 1 คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก

รายละเอียด	ชนิดพลาสติก	ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ (มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม)										ชนิดพลาสติกที่ใช้บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม ซึ่งด้านที่สัมผัสกับอาหารเป็นพลาสติกชนิด			
		พอลิไวนิลคลอไรด์	พอลิเอทิลีนพอลิพรอพิลีน	พอลิสไตรีน	พอลิไวนิลดีนคลอไรด์	พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต	พอลิคาร์บอเนต	พอลิแอมด์ (polyamide) หรือ ไนลอน (nylon)	พอลิไวนิลแอลกอฮอล์	พอลิเมทิลเมทาคริเลต	พอลิเมทิลเพนทีน	ชนิดพลาสติกที่ใช้บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม ซึ่งด้านที่สัมผัสกับอาหารเป็นพลาสติกชนิด			
												พอลิเอทิลีนหรือเอทิลีน 1-แอลคีนโคพอลิเมอร์ไรซด์เรซิน	พอลิพรอพิลีน	พอลิสไตรีน	พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต
(1) ตะกั่ว		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100
(2) โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-
(3) แบเรียม		-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) สารประกอบไดบิวทิลทิน		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) แคดซิลฟอสเฟต		1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) สารระเหยได้ คือ โทลูอิน, เอทิลเบนซิน, ไอโซโพรพิลเบนซิน, นอร์มัล โพรพิลเบนซิน และสไตรีน		-	-	5,000 2,000 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-
(8) ไวนิลดีนคลอไรด์		-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) สารหนู		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
(10) สารที่สกัดด้วยนอร์มัลเฮกเซน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	55,000	-	-
(11) สารที่ละลายได้ในไซลีน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000	300,000	-	-

รายละเอียด ชนิดพลาสติก	ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ (มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม)											ชนิดพลาสติกที่ใช้บรรจุนมหรือ ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งด้านที่สัมผัสกับอาหาร เป็นพลาสติกชนิด			
	พอลิไวนิลคลอไรด์	พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน	พอลิสไตรีน	พอลิไวนิลดีนคลอไรด์	พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต	พอลิคาร์บอนเนต	พอลิไอมิด์ (polyamide) หรือ ไนลอน (nylon)	พอลิไวนิลแอลกอฮอล์	พอลิเมทิลเมทาคริเลต	พอลิเมทิลเพนทีน	เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์พอลิ เมอร์ (melamine- formaldehyde polymer)	พอลิเอทิลีนหรือ เอทิลีน 1-แอลคีน โคพอลิเมอร์ไรซัดเรซิน	พอลิพรอพิลีน	พอลิสไตรีน	พอลิเอทิลีน เทรฟทาเลต
(12) บิสฟีนอลเอ (รวมทั้งฟีนอล และ พี-ที- บิวทิล ฟีนอล)	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) ไดฟีนิลคาร์บอนเนต	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(14) แอมินส์ (ไตรเอทิลาลีน และ ไตรบิวทิลามีน)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(15) แคดเมียม	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100

หมายเหตุ : - ไม่ต้องวิเคราะห์ตามรายการนั้น

* กรณีใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ปริมาณสไตรีนต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม และปริมาณเอทิลเบนซินต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม

ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจาย

รายละเอียด	ชนิดพลาสติก	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตรของสารละลาย)														
		พอลิไวนิลคลอไรด์	พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน	พอลิสไตรีน	พอลิไวนิลซินคลอไรด์	พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต	พอลิคาร์บอเนต	พอลิเอไมด์ (polyamide) หรือ ไนลอน (nylon)	พอลิไวนิลแอลกอฮอล์	พอลิเมทิลเมทาคริเลต	พอลิเมทิลเพนทีน	เมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์พอลิเมอร์** (melamine-formaldehyde polymer)**	ชนิดพลาสติกที่ใช้บรรจุนมหรือ ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งด้านที่สัมผัสกับอาหารเป็นพลาสติกชนิด			
													พอลิเอทิลีน หรือ เอทิลีน 1-แอลคีน โคพอลิเมอร์ไรซัดเรซิน	พอลิพรอพิลีน	พอลิสไตรีน	พอลิเอทิลีน เทรฟทาเลต
(1) ฟีนอล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต้องไม่พบ	-	-	-	-
(2) ฟอร์มัลดีไฮด์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต้องไม่พบ	-	-	-	-
(3) ฟลวง	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025
(4) เจอร์เมเนียม	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
(5) โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(6) โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ที่ใช้ทำปฏิกิริยา	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5
(7) สารตกค้างที่ระเหยได้ในน้ำ (กรณีอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่าง เกิน 5)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-

รายละเอียด	ชนิดพลาสติก	ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้แพร่กระจายสู่อาหาร (มิลลิกรัมต่อ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตรของสารละลาย)											ชนิดพลาสติกที่ใช้บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม ซึ่งด้านที่สัมผัสกับอาหารเป็นพลาสติกชนิด			
		พอลิไวนิลคลอไรด์	พอลิเอทิลีนพอลิพรอพิลีน	พอลิสไตรีน	พอลิไวนิลคลอไรด์	พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต	พอลิคาร์บอเนต	พอลิแอมไนด์ (polyamide) หรือไนลอน (nylon)	พอลิไวนิลแอลกอฮอล์	พอลิเมทิลเมทาคริเลต	พอลิเมทิลเพนทีน	เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์พอลิเมอร์ (melamine-formaldehyde polymer)**	พอลิเอทิลีน หรือเอทิลีน 1-แอลคีนโคพอลิเมอร์ไรซด์เรซิน	พอลิพรอพิลีน	พอลิสไตรีน	พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต
(13) บิสฟีนอล เอ (ฟีนอลและ ฟิ-บิวทิลฟีนอล) ที่สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 20 (กรณีอาหารที่มีแอลกอฮอล์)		-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(14) บิสฟีนอล เอ (ฟีนอลและ ฟิ-บิวทิลฟีนอล) ที่สกัดด้วยนอร์มัลเฮปเทน (กรณีไขมัน น้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน)		-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(15) แคโรแลกแทม		-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
(16) เมทาคริเลต		-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : - ไม่ต้องวิเคราะห์ตามรายการนั้น

* กรณีใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส

** กรณีใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ให้วิเคราะห์ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที

*** สำหรับนมและผลิตภัณฑ์นมชนิดที่เป็นครีม